Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Sunčev sustav: planeti

Predavanje 7

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Nastanak Sunčeva sustava
2. Pregled i podjela planeta
3. Terestrički planeti
4. Divovski planeti
5. Atmosfere i sateliti
6. Gibanja i vježbe

Ishodi

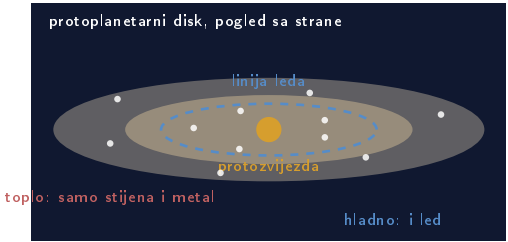
- objašnjava nastanak planeta iz protoplanetarnog diska i ulogu linije leda;
- uspoređuje fizička svojstva planeta i tumači razlike u građi i atmosferama;
- računa sinodički period, brzinu bijega, gustoću i ravnotežnu temperaturu;
- opisuje glavne satelite i pojave vezane uz Mjesec.

Sunčev sustav nije zbirka nepovezanih tijela nego **ostatak jednog procesa** — i sve se razlike mogu iz njega izvesti.

1. Nastanak Sunčeva sustava

Od oblaka do planeta

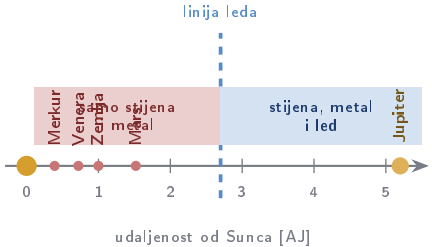
1. **Molekularni oblak** kolabira, često potaknut udarnim valom obližnje supernove.
2. Zbog očuvanja momenta količine gibanja oblak se sve brže vrti i **spljošti u disk**.
3. U središtu nastaje **protozvijezda**, u disku se prašina slijepljuje u **planetezimale** veličine kilometra.
4. **Akrecijom** planetezimali rastu u protoplanete; najveći pokupe i plin.
5. Mladi Sunčev vjetar raspuhne ostatak plina — proces staje.



Sve traje desetak milijuna godina. Dob sustava, iz kondrita: 4,57 milijardi godina.

Linija leda — ključna granica

Linija leda (linija mraza) je udaljenost od Sunca na kojoj temperatura padne toliko da voda, amonijak i metan mogu postojati kao **čvrsti led**. U ranom Sunčevu sustavu ležala je oko 2,7 **AJ**, u današnjem asteroidnom pojasu.



Posljedica

Unutra: gradivnog materijala malo — samo stijena i metal. Planeti ostaju **mali i gusti**.

Vani: ledu ima nekoliko puta više nego stijeni, pa jezgre brzo narastu preko 10 $M_\oplus$ i uspiju **zarobiti plin** iz diska.

Jedna jedina granica objašnjava zašto je Sunčev sustav podijeljen na dvije potpuno različite polovice.

2. Pregled i podjela planeta

Osnovni podatci

Planet	a [AJ]	T [god]	M [$M_\oplus$]	R [$R_\oplus$]	ρ [kg/m^3]	rotacija	sateliti
Merkur	0,387	0,241	0,055	0,383	5427	58,6 d	0
Venera	0,723	0,615	0,815	0,949	5243	−243 d	0
Zemlja	1,000	1,000	1,000	1,000	5514	23,93 h	1
Mars	1,524	1,881	0,107	0,532	3933	24,62 h	2
Jupiter	5,20	11,86	317,8	11,21	1326	9,93 h	95
Saturn	9,58	29,46	95,2	9,45	687	10,66 h	146
Uran	19,2	84,0	14,5	4,01	1271	−17,2 h	28
Neptun	30,1	164,8	17,1	3,88	1638	16,1 h	16

Što odmah upada u oči

Nagli skok u masi i polumjeru između Marsa i Jupitera — to je otisak linije leda. Gustoće se dijele u dvije skupine: oko 5000 i ispod 2000 kg/m^3.

Negativna rotacija

Venera i Uran imaju **retrogradnu rotaciju**. Venerin dan traje dulje od njezine godine, a Uran se kotrlja s osi nagnutom 98° — vjerojatno posljedice divovskih sudara.

Tri skupine

Terestrički

Merkur, Venera, Zemlja, Mars

- mali, gusti, stjenoviti
- metalna jezgra, silikatni plašt
- malo ili nimalo satelita
- spora rotacija

Plinoviti divovi

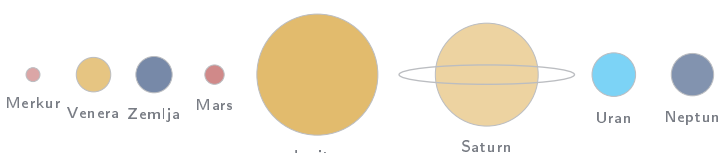
Jupiter, Saturn

- pretežno vodik i helij
- nema čvrste površine
- metalni vodik u unutrašnjosti
- brza rotacija, spljoštenost

Ledeni divovi

Uran, Neptun

- plašt od vode, amonijaka i metana
- metan daje plavu boju
- nagnuta magnetska polja



Veličine su u međusobnom mjerilu; udaljenosti nisu.

3. Terestrički planeti

Merkur, Venera, Zemlja, Mars

Merkur

- Najmanji planet, golema željezna jezgra (oko 85 % polumjera)
- Rezonancija 3 : 2 između rotacije i ophoda
- Bez atmosfere; led u polarnim kraterima

Venera

- Gotovo blizanac Zemlje po veličini i masi
- Atmosfera od CO_2, tlak 92 bara, oblaci sumporne kiseline
- Odbjegli efekt staklenika: 737 K, toplija od Merkura
- Retrogradna rotacija, bez magnetskog polja

Zemlja

- Jedina s tekućom vodom na površini i tektonikom ploča
- Kisik u atmosferi je *posljedica* života, ne uvjet
- Magnetsko polje iz tekuće vanjske jezgre
- Velik satelit stabilizira nagib osi

Mars

- Rijetka atmosfera od CO_2, tlak svega 6 mbar
- Olympus Mons (22 km) i Valles Marineris
- Tragovi nekadašnje tekuće vode; danas led u polarnim kapama
- Izgubio magnetsko polje, pa mu je vjetar odnio atmosferu

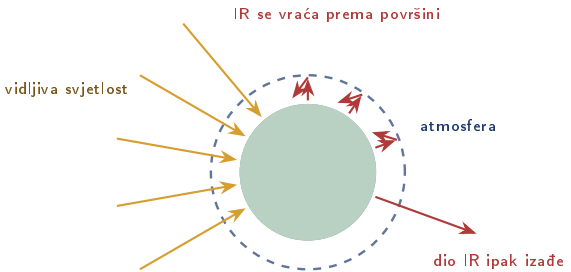
Efekt staklenika: tri ishoda

Ravnotežna temperatura bez atmosfere:

$$T_{\mathrm{eq}} = T_{\odot}\sqrt{\frac{R_{\odot}}{2d}}\,(1-A)^{1/4}$$

Atmosfera propušta vidljivu svjetlost, ali zadržava infracrveno zračenje površine — razliku zovemo **efekt staklenika**.

	T_{eq}	T_{stv}	ΔT
Venera	232 K	737 K	+505
Zemlja	255 K	288 K	+33
Mars	210 K	215 K	+5



Venera pokazuje kamo vodi **odbjegli** efekt staklenika: isparila je oceane, vodena para je pojačala zagrijavanje, a UV je razgradio vodu i vodik je pobjegao.

4. Divovski planeti

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Jupiter

- Masa veća od svih ostalih planeta zajedno
- **Velika crvena pjega** — oluja starija od tri stoljeća
- **Metalni vodik** stvara najjače planetarno magnetsko polje
- Zrači više energije nego prima

Saturn

- Najmanja gustoća u sustavu — manja od vode
- Prstenovi od komadića vodenog leda
- Šesterokutna oluja na sjevernom polu

Uran

- Os nagnuta 98° — planet se „kotrlja“ po stazi
- Polovi naizmjence gledaju u Sunce po 42 godine
- Metan upija crveno — otud modrozelena boja
- Jedini div bez viška vlastite topline

Neptun

- Najjači vjetrovi u sustavu, do 2100 km/h
- Otkriven **računom** 1846. iz smetnji u gibanju Urana
- Triton kruži retrogradno; zarobljen iz Kuiperova pojasa

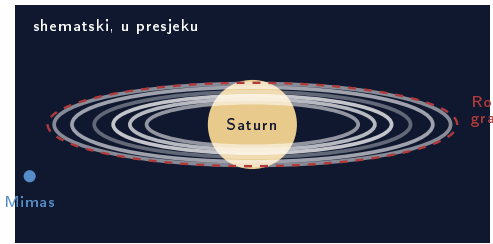
Prstenovi

Sva četiri diva imaju prstenove; Saturnovi su samo daleko najsvjetliji.

Zašto postoje
Unutar **Rocheove granice** plimna sila matičnog planeta nadjačava vlastitu gravitaciju satelita, pa se tijelo ne može održati na okupu:

$$d \approx 2{,}44\, R \left(\frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}$$

- Za Saturn i ledeni satelit to daje oko 130 000 km
- Glavni prstenovi sežu do $\approx 140\,000$ km
- Mimas kruži na 185 000 km — izvan granice



Prstenovi su vjerojatno mladi — ostatak razorenog satelita ili kometa.

5. Atmosfere i sateliti

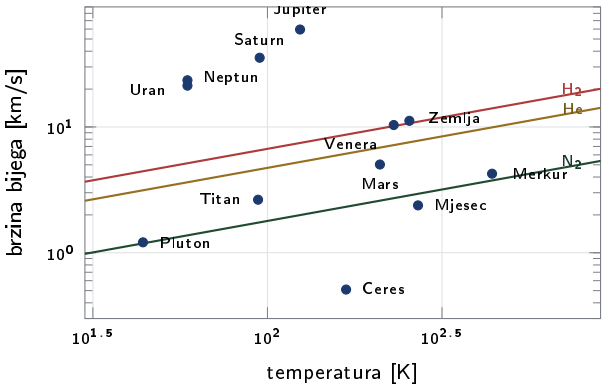
Tko zadržava atmosferu

Plin ostaje vezan ako je brzina bijega dovoljno veća od tipične toplinske brzine molekula:

$$v_{\text{term}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Praktično pravilo: atmosfera se zadržava milijardama godina ako je

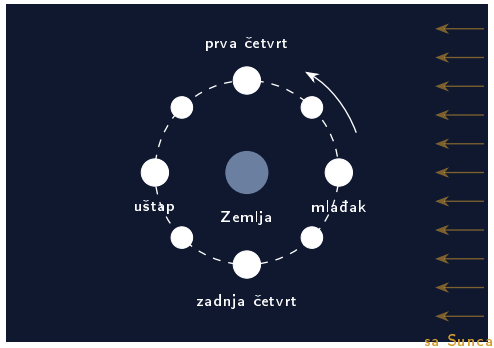
$$v_2 > 6\, v_{\text{term}}$$



- Male i tople sredine gube sve
- Lakši plinovi bježe prvi

Mjesec

- **Plimno zaključan**: rotira u istom vremenu u kojem obiđe Zemlju, pa uvijek vidimo istu stranu (uz libracije, ukupno 59 % površine)
- **Sinodički mjesec** 29,53 d (mijene) > **siderički** 27,32 d (položaj među zvijezdama)
- Staza nagnuta 5,1° prema ekliptici — zato pomrčine nisu svaki mjesec, nego samo kad je Mjesec blizu **čvora**
- Uzrokuje plimu i oseku; udaljava se 3,8 cm godišnje



Osvijetljena je uvijek polovica okrenuta Suncu; mijene su samo posljedica **kuta pod kojim je gledamo**.

Najzanimljiviji sateliti

Satelit	Planet	R [km]	Po čemu je poseban
Io	Jupiter	1822	najvulkanskije tijelo u sustavu; plimno zagrijavanje
Europa	Jupiter	1561	ledena kora nad slanim oceanom; kandidat za život
Ganimed	Jupiter	2634	najveći satelit u sustavu; vlastito magnetsko polje
Kalisto	Jupiter	2410	najstarija površina, prekrivena kraterima
Titan	Saturn	2575	gusta dušikova atmosfera; jezera tekućeg metana
Enceladus	Saturn	252	gejziri vodene pare s južnog pola; podzemni ocean
Triton	Neptun	1353	retrogradna staza; zarobljen iz Kuiperova pojasa

Plimno zagrijavanje

Rezonancije među Galilejevim mjesecima održavaju im staze eliptičnima. Promjenjiva plimna sila gnječi unutrašnjost i grije je — otud vulkani na Ju i ocean na Europi.

Gdje tražiti život

Ne na planetima, nego u **podzemnim oceanima** ledenih satelita. Ondje ima vode, topline i kemije.

6. Gibanja i vježbe

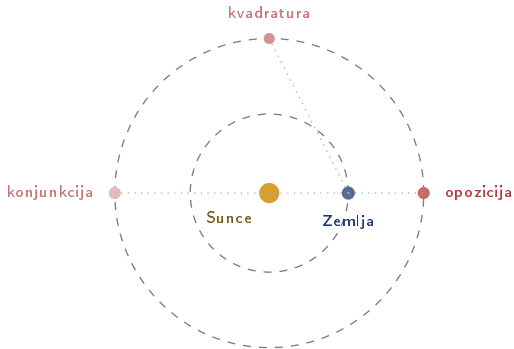
Konfiguracije i sinodički period

Siderički period T — pravi ophod oko Sunca.
Sinodički period S — vrijeme između dviju istih konfiguracija gledano sa Zemlje.

vanjski: $\frac{1}{S} = \frac{1}{T_\oplus} - \frac{1}{T_p}$

unutarnji: $\frac{1}{S} = \frac{1}{T_p} - \frac{1}{T_\oplus}$

Sinodički period određuje **kada je planet povoljan za opažanje** i kada se otvara prozor za let. Za Mars je 780 dana, otud let svakih 26 mjeseci.



Kod opozicije je vanjski planet najbliži, najsjajniji i vidljiv cijelu noć — najbolji trenutak za opažanje.

Zadatci

1. Objasnite zašto su unutarnji planeti stjenoviti, a vanjski plinoviti.
2. Mars ima siderički period 1,881 godine. Koliki mu je sinodički period?
3. Gustoća Saturna iznosi 687 kg/m^3. Što to znači i zašto je tako mala?
4. Zašto Merkur nema atmosferu, a Venera ima vrlo gustu, iako su oba blizu Sunca?
5. Koliko iznosi gravitacijsko ubrzanje na površini Marsa?
   ($M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg, $R = 3390$ km)

Rješenja Š

1. Unutar **linije leda** (oko 2,7 AJ) bilo je pretjerano toplo da bi voda, amonijak i metan bili čvrsti, pa je od gradiva ostala samo stijena i metal — planeti su ostali mali. Izvan nje leda je bilo nekoliko puta više, jezgre su brzo prerasle $10\,M_\oplus$ i zarobile vodik i helij iz diska.

2. $\dfrac{1}{S} = \dfrac{1}{1} - \dfrac{1}{1{,}881} = 1 - 0{,}5316 = 0{,}4684, \qquad S = \boxed{2{,}13 \text{ god} = 780 \text{ dana}}$

3. Manja je od gustoće vode ($1000\ \mathrm{kg/m^3}$). Saturn je golemom većinom vodik i helij, a masa mu nije dovoljna da ih stlači kao Jupiter, pa ostaje **najrjeđi planet** u sustavu.

4. Merkur ima malu masu, dakle malu brzinu bijega (4,25 km/s), a uz to i vrlo visoku dnevnu temperaturu — svaki plin brzo pobjegne. Venera ima gotovo Zemljinu masu ($v_2 = 10{,}4$ km/s) i zato zadržava vrlo gustu atmosferu.

5. $g = \dfrac{GM}{R^2} = \dfrac{6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 6{,}42 \times 10^{23}}{(3{,}39 \times 10^{6})^2} = \dfrac{4{,}285 \times 10^{13}}{1{,}149 \times 10^{13}} = \boxed{3{,}73\ \mathrm{m/s^2}}$

Zadatci Ž D

1. Odredite brzinu bijega s Marsa ($M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg, $R = 3390$ km).
2. Venera ima siderički period 0,615 godina. Koliki joj je sinodički period?
3. Izračunajte ravnotežnu temperaturu Zemlje uz albedo $A = 0{,}3$ i usporedite je sa stvarnom srednjom temperaturom od 288 K.
   ($T_\odot = 5772$ K, $R_\odot = 6{,}96 \times 10^8$ m, $d = 1{,}496 \times 10^{11}$ m)
4. Izračunajte srednju gustoću Saturna ($M = 5{,}68 \times 10^{26}$ kg, $R = 58\,232$ km).
5. D Odredite Rocheovu granicu Saturna za ledeni satelit gustoće 900 kg/m^3 i usporedite je s vanjskim rubom glavnih prstenova na 140 000 km.

Rješenja Ž D (1–3)

1. $v_2 = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}} = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 6{,}42 \times 10^{23}}{3{,}39 \times 10^{6}}} = \sqrt{2{,}528 \times 10^{7}} = \boxed{5{,}03\ \mathrm{km/s}}$

2. Venera je unutarnji planet, pa

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{0{,}615} - \frac{1}{1} = 1{,}626 - 1 = 0{,}626$$

$$S = \boxed{1{,}60\ \text{god} = 584\ \text{dana}}$$

Zato se Venerine mijene ponavljaju u ciklusu od nešto manje od godinu i sedam mjeseci.

3. $T_{\mathrm{eq}} = T_{\odot}\sqrt{\dfrac{R_{\odot}}{2d}}(1-A)^{1/4}$, uz $\sqrt{\dfrac{6{,}96 \times 10^{8}}{2 \cdot 1{,}496 \times 10^{11}}} = 0{,}0482$ i $(0{,}7)^{1/4} = 0{,}915$:

$$T_{\mathrm{eq}} = 5772 \cdot 0{,}0482 \cdot 0{,}915 = \boxed{255\ \mathrm{K}} = -18\ ^{\circ}\mathrm{C}$$

Stvarna je 288 K, dakle efekt staklenika donosi $+33$ **K**. Bez njega bi Zemlja bila zaleđena.

4. $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(5{,}8232 \times 10^7)^3 = 8{,}27 \times 10^{23}\ \mathrm{m}^3$

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{5{,}68 \times 10^{26}}{8{,}27 \times 10^{23}} = \boxed{687\ \mathrm{kg/m}^3}$$

Manje od vode — Saturn bi, kad bi postojala dovoljno velika kada, plutao.

5. D $d \approx 2{,}44\, R \left(\frac{\rho_M}{\rho_m}\right)^{1/3}$, uz $\rho_M = 687$ i $\rho_m = 900\ \mathrm{kg/m}^3$:

$$\left(\frac{687}{900}\right)^{1/3} = (0{,}763)^{1/3} = 0{,}914$$

$$d = 2{,}44 \cdot 58\,232 \cdot 0{,}914 = \boxed{1{,}30 \times 10^5\ \mathrm{km}}$$

Vanjski rub glavnih prstenova je na 140 000 km, dakle **približno na samoj granici**. Unutar nje se satelit ne može održati na okupu — zato ondje ima prstenova, a ne mjeseca.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- Linija leda na $\approx 2{,}7$ AJ dijeli sustav na dvije polovice
- Terestrički: mali, gusti, malo satelita
- Divovi: veliki, rijetki, brza rotacija, prstenovi
- $\frac{1}{s} = \frac{1}{T_\oplus} - \frac{1}{T_p}$ (vanjski)
- $v_2 = \sqrt{2GM/R}$; atmosfera ostaje ako je $v_2 > 6v_{\text{term}}$
- $T_{\text{eq}} = T_\odot \sqrt{R_\odot/2d}\,(1-A)^{1/4}$
- $d_{\text{Roche}} \approx 2{,}44R(\rho_M/\rho_m)^{1/3}$

Sljedeće predavanje

Sunčev sustav: mala tijela

- Asteroidi, Kirkwoodove pukotine, Trojanci
- Objekti blizu Zemlje i planetarna obrana
- Kometi: jezgra, koma, repovi
- Kuiperov pojas, transneptunski objekti, Oortov oblak
- Meteori, meteorski rojevi i meteoriti

Za vježbu: iz tablice osnovnih podataka izračunajte gustoću i brzinu bijega za svaki planet i provjerite podjelu u dvije skupine.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula